

01 연구 배경

- **라벨링 비용** 프레임마다 좌우 두 곡선을 사람이 그린다
- **도메인 이동** 공개 데이터셋은 일반 간선철도 위주다
- **반복 구축** 새 노선마다 처음부터 다시 라벨링한다

문제

자기 경로 검출의 병목은 모델이 아니라 학습 데이터 확보다.

02 자동 라벨의 한계

- **전제** 학습된 모델이 초안을 만든다
- **한계** 모델이 실패하는 신규 도메인에서는 초안이 성립하지 않는다



그림 1. 일반 철도로 학습된 검출기를 노면 전차 영상에 적용하면 자기 궤도를 벗어나 인접 궤도와 주변 차량으로 이탈한다 .

03 제안 기법

- **착안** SAM 2 는 레일을 학습한 적이 없어도 지정한 영역을 추적한다
- **우회** 학습된 모델 대신 파운데이션 모델을 쓴다
- **1 단계** 궤도 프롬프트와 비디오 전파
- **2 단계** 마스크에서 레일 점열로 변환
- **3 단계** 검수 보정과 학습 재라벨 연계

핵심

첫 프레임에서 한 번만 지정하면 영상 전체의 라벨 초안이 만들어진다.

04 1 단계 전파

- **프롬프트** 첫 프레임에서 자기 궤도 위 한 점을 클릭한다
- **자동 시드** 미지정 시 화면 하단 중앙을 쓴다
- **근거** 자기 궤도는 차량 정면 하단에서 시작한다
- **전파** SAM 2 가 이후 모든 프레임으로 마스크를 옮긴다
- **이점** 모델 내부 메모리로 추적해 모션 추정이 필요 없다

05 2 단계 변환

- **격자** 48 행을 따라 행별 최좌우 경계 화소를 취한다
- **연장** 최하단 점을 영상 하단 경계까지 늘린다
- **단순화** RDP 로 형상을 보존하며 점을 줄인다

효과

레일당 평균 48 점이 6 점 내외로 줄어

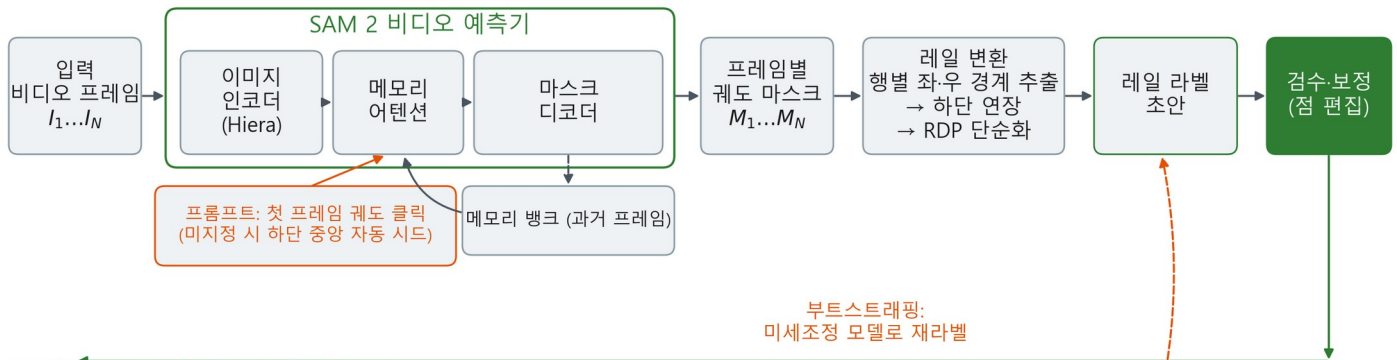
수동 보정에서 다룰 점이 크게 감소한다.

06 3 단계 연계

- **검수** 초안이 편집 화면에 즉시 로드된다
- **보정** 점 단위 이동과 추가, 삭제로 다듬는다
- **학습** 확정 라벨을 그대로 학습 입력으로 쓴다
- **순환** 소량 보정본으로 미세조정된 모델이 나머지 초안을 다시 만든다

07 파이프라인 구성

① 학습 데이터 자동 구축 (SAM 2 비디오 전파)



② 자기 경로 검출 모델 학습·추론

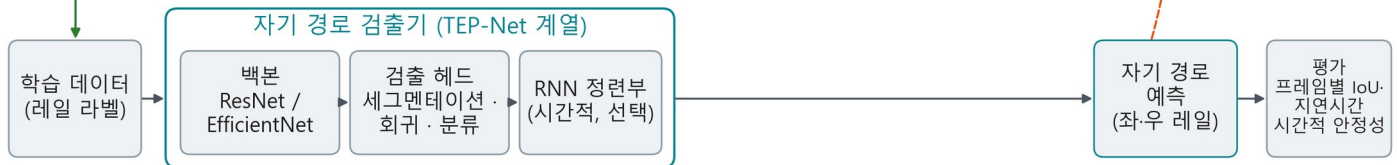


그림 2. 첫 프레임 프롬프트가 전 프레임으로 전파되어 궤도 마스크가 되고, 레일 변환과 검수를 거쳐 학습 데이터가 된다. 미세조정 모델로 초안을 재생성하는 부트스트래핑 루프를 지원한다.

08 실험 설정

- **대상** 도심 노면 전차 주행 영상 290 프레임
- **해상도** 1920 x 1080
- **비교** RailSem19 로 학습된 검출 모델과 제안 기법

난점

레일이 도로에 매립되어 침목과 자갈 같은 문맥 단서가 없다 .

차선과 횡단보도 등 유사 선형 패턴과 차량 폐색이 많다 .

09 초안 생성 결과

- **결과** 자동 시드만으로 290 프레임 전체에 전파되었다
- **범위** 곡선 구간을 포함해 궤도 양측을 감쌌다
- **한계** 마스크 경계의 국소적 흔들림으로 일부 프레임은 소폭 보정이 필요하다
- **의의** 전 구간에서 초안이 성립해 기존 모델 기반 접근과 구별된다



그림 3. 처음과 중간, 끝 프레임에서 좌우 레일이 매립 궤도를 안정적으로 추종한다.

10 부트스트래핑

- 흐름 초안 30 장 보정, 미세조정, 전체 재라벨

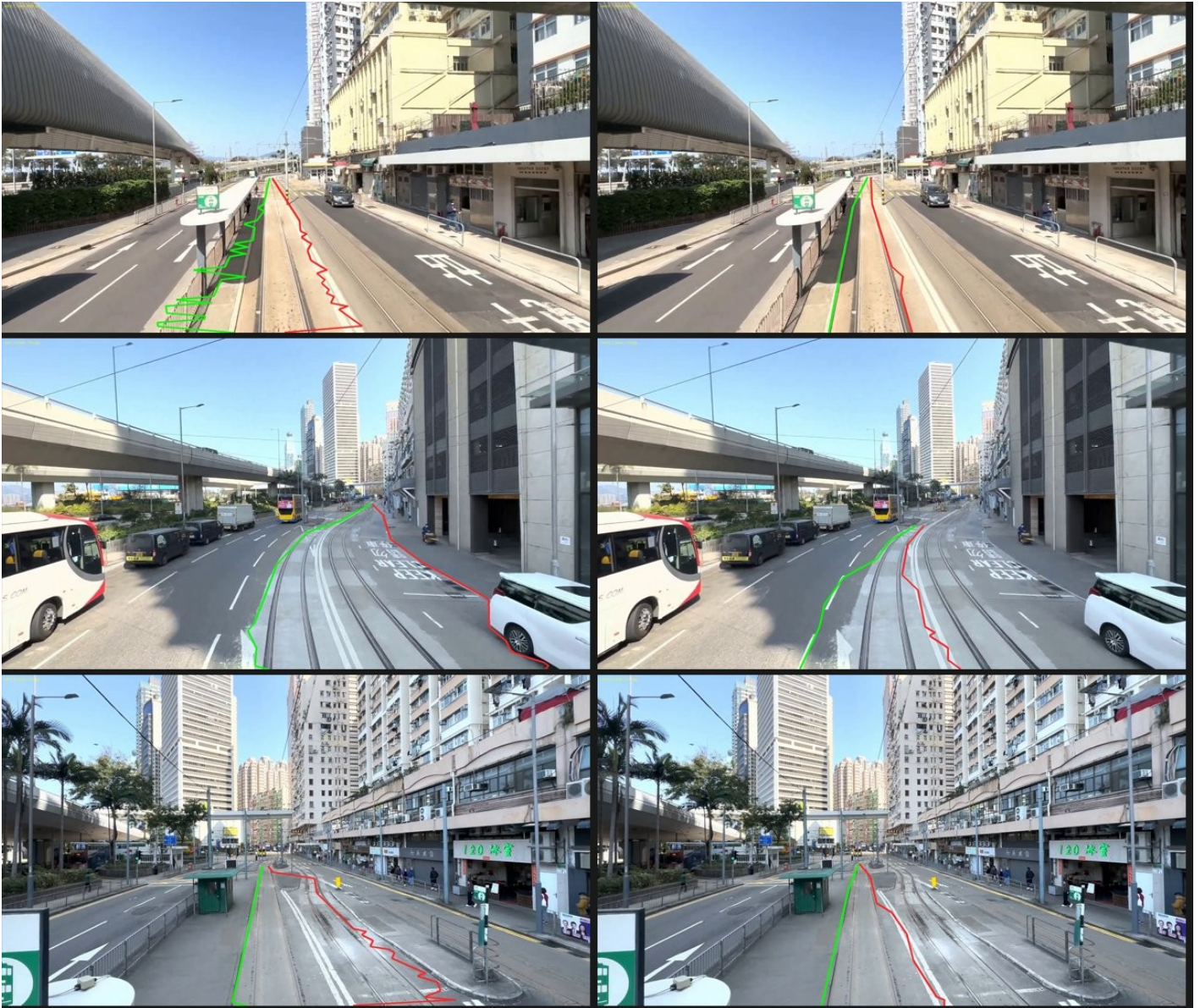


그림 4. 좌측은 미세조정 이전 초안, 우측은 30 프레임 보정본으로 미세조정된 모델의 재라벨. 지그재그와 이탈이 사라졌다.

11 정량 결과

구분	대상 도메인	원 도메인
미세조정 전	0.389	0.975
미세조정 후	0.485	0.893

- **대상** 보정에 쓴 30 장 기준 IoU 가 상승했다
- **원 도메인** 기저망까지 미세조정한 대가로 하락했다

파국적 망각
도메인별 모델 분리 또는 기저망 동결로
완화할 수 있다.

12 결론

- **기여** 학습 이력이 없는 신규 궤도 환경에서도 동작한다
- **확인** 단일 프롬프트로 전 구간 초안이 생성되었다
- **확인** 부트스트래핑 1 회로 초안 품질이 개선되었다
- **향후** 망각을 억제하는 도메인 적응
- **향후** 반복 부트스트래핑의 정량 평가

사사

한국철도기술연구원 주요사업 철도 특화 로봇 기반
선로점검 핵심기술 개발 (PK26312A1)